

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Practica 7

Jacobi converge $\Leftrightarrow \rho(B) < 1$

Calculamos B.

$$B_J = -D^{-1}(L+U)$$

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}}_L + \underbrace{\begin{pmatrix} 64 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_D + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_U \leadsto B = -\begin{pmatrix} 1/64 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1/64 & 3/32 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$$

$\|B\|_{\infty} = 0,10 < 1 \leadsto$ Por teorema, si $\|B\| < 1$ para alguna norma, el metodo converge

Ejercicio 3. Considerar el sistema $Ax = b$ para $A = \begin{pmatrix} 64 & -6 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$ y $b = (1, 2)^t$.

- Demostrar que el método de Jacobi converge para todo dato inicial.
- Sea J la matriz de iteración. Hallar las normas 1, ∞ y 2 de J .
¿Contradice la convergencia del método?
- Hallar una norma $\|\cdot\|$ en la cual $\|J\|$ sea < 1 .

Sugerencia: Considerar una base de autovectores de J .